スイッチを移行

Cluster and storage switches

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/migrate-cn1610-sn2100-cluster-switch.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

スイッチを移行 1
CN1610クラスタスイッチをNVIDIA SN2100クラスタスイッチに移行します 1
CiscoクラスタスイッチからNVIDIA SN2100クラスタスイッチに移行します 19
NVIDIA SN2100クラスタスイッチを使用する2ノードスイッチクラスタに移行します 35

スイッチを移行

CN1610クラスタスイッチをNVIDIA SN2100クラスタスイッチに移行します

ONTAPクラスタのNetApp CN1610クラスタスイッチは、NVIDIA SN2100クラスタスイッチに移行できます。これは無停止の手順です。

要件を確認

NetApp CN1610クラスタスイッチをNVIDIA SN2100クラスタスイッチに交換する場合は、特定の構成情報、ポート接続、およびケーブル接続の要件に注意する必要があります。を参照してください "NVIDIA SN2100スイッチのインストールと設定の概要"。

サポートされるスイッチ

次のクラスタスイッチがサポートされます。

- NetApp CN1610
- NVIDIA SN2100

サポートされるポートとその設定の詳細については、を参照してください "Hardware Universe"。

必要なもの

構成に関する次の要件を満たしていることを確認します。

- 既存のクラスタが正しくセットアップされて機能している。
- ノンストップオペレーションを実現するため、すべてのクラスタポートが稼働状態です。
- NVIDIA SN2100クラスタスイッチは、リファレンス構成ファイル（RCF）を適用してインストールされた正しいバージョンのCumulus Linuxで構成および動作しています。
- 既存のクラスタネットワーク構成には次のものがあります。
  - CN1610スイッチを使用する、完全に機能する冗長なNetAppクラスタ。
  - CN1610スイッチと新しいスイッチの両方への管理接続とコンソールアクセス。
  - すべてのクラスタLIFがup状態でホームポートにクラスタLIFがある。
  - ISLポートが有効で、CN1610スイッチ間および新しいスイッチ間でケーブル接続されている。
- 一部のポートは、NVIDIA SN2100スイッチ上で40GbEまたは100GbEで動作するように設定されています。
- ノードからNVIDIA SN2100クラスタスイッチへの40GbEおよび100GbEの接続を計画、移行、文書化しておく必要があります。

スイッチを移行します

例について

この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- 既存のCN1610クラスタスイッチは_c1_and_c2_です。
- 新しいNVIDIA SN2100クラスタスイッチは、_sw1_and _sw2_です。
- ノードは、 _ node1 _ と _ node2 _ です。
- クラスタ LIF は、ノード 1 では _node1_clus1_AND _node1_clus2_on 、ノード 2 では _node2_clus1_and _node2_clus2_on です。
- 「 cluster1 ：： * > 」プロンプトは、クラスタの名前を示します。
- この手順 で使用されているクラスタポートは_e3aおよび_e3bです。
- ブレークアウトポートの形式は、SWP[ポート] s [ブレークアウトポート0-3]です。たとえば'swp1の4つのブレークアウトポートは'*swp1s0'_swp1s1*'_swp1s2s'_swp1s3_です

このタスクについて

この手順では、次のシナリオについて説明します。

- 最初にスイッチC2をスイッチSW2に置き換えます。
  - クラスタノードのポートをシャットダウンします。クラスタが不安定にならないように、すべてのポートを同時にシャットダウンする必要があります。
  - 次に、ノードとc2間のケーブルをc2から外し、SW2に再接続します。
- スイッチc1はスイッチsw1に置き換えられます。
  - クラスタノードのポートをシャットダウンします。クラスタが不安定にならないように、すべてのポートを同時にシャットダウンする必要があります。
  - 次に、ノードとc1の間のケーブルをc1から外し、sw1に再接続します。

> この手順 では、動作可能なInter-Switch Link（ISL；スイッチ間リンク）は必要ありません。RCFのバージョンを変更するとISL接続に一時的に影響する可能性があるため、これは設計上の変更です。クラスタのノンストップオペレーションを実現するために、次の手順 は、ターゲットスイッチでの手順の実行中に、すべてのクラスタLIFを動作しているパートナースイッチに移行します。

手順**1**：移行の準備

1. このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。

   「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh 」というメッセージが表示されます

   ここで、 _ x _ はメンテナンス時間の長さ（時間）です。

2. 権限レベルを advanced に変更します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。

   「 advanced 」の権限が必要です

   advanced のプロンプト（ * > ）が表示されます。

3. クラスタLIFで自動リバートを無効にします。

network interface modify -vserver Cluster -lif *-auto-revert false

手順**2**：ポートとケーブルを設定する

1. 各クラスタインターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。

   各ポートにはupと表示されます `Link` および `healthy` の場合 `Health Status`。

   a. ネットワークポートの属性を表示します。

      「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

      例を示します

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
```

   b. LIFとそのホームノードに関する情報を表示します。

「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

それぞれのLIFが表示されます `up/up` の場合 `Status Admin/Oper` および `true` の場合 `Is Home`。

例を示します

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------ -----------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1
e3a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1
e3b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2
e3a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2
e3b     true
```

2. 各ノードのクラスタポートは、（ノードから見て）次のように既存のクラスタスイッチに接続されています。

   `network device-discovery show -protocol`

   例を示します

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /cdp
            e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    0/1               -
            e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    0/1               -
node2      /cdp
            e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    0/2               -
            e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    0/2               -
```

3. クラスタポートとスイッチは、（スイッチから見て）次のように接続されています。

   'How CDP Neighbors' を参照してください

例を示します

```
c1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                 0/1           124     H          AFF-A400
e3a
node2                 0/2           124     H          AFF-A400
e3a
c2                    0/13          179     S I s      CN1610
0/13
c2                    0/14          175     S I s      CN1610
0/14
c2                    0/15          179     S I s      CN1610
0/15
c2                    0/16          175     S I s      CN1610
0/16

c2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                 0/1           124    H           AFF-A400
e3b
node2                 0/2           124    H           AFF-A400
e3b
c1                    0/13          175    S I s       CN1610
0/13
c1                    0/14          175    S I s       CN1610
0/14
c1                    0/15          175    S I s       CN1610
0/15
c1                    0/16          175    S I s       CN1610
0/16
```

4. クラスタネットワークが完全に接続されていることを確認します。

   cluster ping-cluster -node node-name

   例を示します

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. スイッチC2で、クラスタLIFをフェイルオーバーするために、ノードのクラスタポートに接続されているポートをシャットダウンします。

```
(c2)# configure
(c2)(Config)# interface 0/1-0/12
(c2)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
(c2)(Interface 0/1-0/12)# exit
(c2)(Config)# exit
(c2)#
```

6. NVIDIA SN2100でサポートされている適切なケーブル配線を使用して、ノードのクラスタポートを古いスイッチC2から新しいスイッチSW2に移動します。

7. ネットワークポートの属性を表示します。

   「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

   例を示します

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
```

8. これで、各ノードのクラスタポートは、ノードから見て次のようにクラスタスイッチに接続されました。

   `network device-discovery show -protocol`

例を示します

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    c1  (6a:ad:4f:98:3b:3f)   0/1              -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3             -
node2      /lldp
            e3a    c1  (6a:ad:4f:98:3b:3f)   0/2              -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4             -
```

9. スイッチSW2で、すべてのノードクラスタポートが動作していることを確認します。

   `net show interface`

   例を示します

```
cumulus@sw2:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP
Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  -----------------
----------------------
...
...
UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3b
Master: bridge(UP)
UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3b
Master: bridge(UP)
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)
Master: cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)
Master: cluster_isl(UP)
```

10. スイッチc1で、クラスタLIFをフェイルオーバーするために、ノードのクラスタポートに接続されているポートをシャットダウンします。

```
(c1)# configure
(c1)(Config)# interface 0/1-0/12
(c1)(Interface 0/1-0/12)# shutdown
(c1)(Interface 0/1-0/12)# exit
(c1)(Config)# exit
(c1)#
```

11. NVIDIA SN2100でサポートされている適切なケーブルを使用して、ノードのクラスタポートを古いスイッチc1から新しいスイッチsw1に移動します。
12. クラスタの最終的な構成を確認します。

    「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

    各ポートが表示されます `up` の場合 `Link` および `healthy` の場合 `Health Status`。

例を示します

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
```

13. これで、各ノードのクラスタポートは、ノードから見て次のようにクラスタスイッチに接続されました。

    `network device-discovery show -protocol`

例を示します

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- --------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3           -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3           -
node2      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4           -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4           -
```

14. スイッチsw1およびSW2で、すべてのノードクラスタポートが動作していることを確認します。

```
net show interface
```

例を示します

```
cumulus@sw1:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP
Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  -----------------
----------------------
...
...
UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3a
Master: bridge(UP)
UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3a
Master: bridge(UP)
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw2 (swp15)
Master: cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw2 (swp16)
Master: cluster_isl(UP)


cumulus@sw2:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP
Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  -----------------
-----------------------
...
...
UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3b
Master: bridge(UP)
UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3b
Master: bridge(UP)
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)
Master: cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)
Master: cluster_isl(UP)
```

15. 両方のノードのそれぞれで、各スイッチに 1 つの接続があることを確認します。

```
net show lldp
```

例を示します

次の例は、両方のスイッチの該当する結果を示しています。

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost          RemotePort
---------  -----  ----------  ------------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3a
swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3a
swp15      100G   BondMember  sw2                 swp15
swp16      100G   BondMember  sw2                 swp16

cumulus@sw2:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost          RemotePort
---------  -----  ----------  ------------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3b
swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                 swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                 swp16
```

手順**3**：手順 を完了します

1. クラスタ LIF で自動リバートを有効にします。

   ```
   cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
   true
   ```

2. すべてのクラスタネットワークLIFがそれぞれのホームポートに戻っていることを確認します。

   「 network interface show 」を参照してください

例を示します

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e3a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e3b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e3a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e3b     true
```

3. ログ収集を設定するには、スイッチごとに次のコマンドを実行します。ログ収集用のスイッチ名、ユーザ名、およびパスワードの入力を求められます。

   「システムスイッチイーサネットログセットアップ - パスワード」

例を示します

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
sw2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

4. ログ収集を開始するには、次のコマンドを実行し、deviceを前のコマンドで使用したスイッチに置き換えます。両方のタイプのログ収集が開始されます。詳細な*サポート*ログと*定期的な*データの1時間ごとの収集です。

   ```
   system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true
   ```

例を示します

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log
-request true

Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log
-request true

Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.
```

10分待ってから、ログ収集が完了したことを確認します。

```
system switch ethernet log show
```

例を示します

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true

Index  Switch                        Log Timestamp        Status
------ ---------------------------- -------------------  ---------

1      cs1 (b8:ce:f6:19:1b:42)      4/29/2022 03:05:25   complete
2      cs2 (b8:ce:f6:19:1b:96)      4/29/2022 03:07:42   complete
```

これらのコマンドのいずれかでエラーが返された場合、またはログの収集が完了しない場合は、NetAppサポートにお問い合わせください。

5. 権限レベルを admin に戻します。

   「特権管理者」

6. ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して作成を再度有効にします。

   「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます

Ciscoクラスタスイッチから**NVIDIA SN2100**クラスタスイッチに移行します

ONTAP クラスタ用のCiscoクラスタスイッチは、NVIDIA SN2100クラスタスイッチに移行できます。これは無停止の手順です。

要件を確認

一部の古いCiscoクラスタスイッチをNVIDIA SN2100クラスタスイッチに交換する場合は、特定の設定情報、ポート接続、およびケーブル接続要件に注意する必要があります。を参照してください "NVIDIA SN2100スイッチのインストールと設定の概要"。

サポートされるスイッチ

次のCiscoクラスタスイッチがサポートされます。

- Nexus 9336C-FX2
- Nexus 92300YC
- Nexus 5596UP
- Nexus 3232C
- Nexus3132Q-V

サポートされるポートとその設定の詳細については、を参照してください "Hardware Universe" 。

必要なもの

次の点を確認します

- 既存のクラスタが適切にセットアップされ、機能している。
- ノンストップオペレーションを実現するため、すべてのクラスタポートが稼働状態です。
- NVIDIA SN2100クラスタスイッチは、リファレンス構成ファイル（RCF）が適用された適切なバージョンのCumulus Linuxで構成および動作しています。
- 既存のクラスタネットワーク構成には次のものがあります。
  - 両方の古い Cisco スイッチを使用する、完全に機能している冗長なネットアップクラスタ。
  - 古い Cisco スイッチと新しいスイッチの両方への管理接続とコンソールアクセス。
  - クラスタ LIF がすべて up 状態でホームポートにあること。
  - ISL ポートが有効で、古い Cisco スイッチ間および新しいスイッチ間でケーブル接続されている。
- 一部のポートは、40 GbEまたは100 GbEで動作するようにNVIDIA SN2100スイッチで設定されています。
- ノードからNVIDIA SN2100クラスタスイッチへの40GbEおよび100GbE接続を計画、移行、文書化済みである。

> AFF A800またはAFF C800システムでクラスタポートe0aおよびe1aのポート速度を変更すると、速度変換後に不正な形式のパケットを受信することがあります。を参照してください "バグ1570339" およびナレッジベースの記事 "40GbEから100GbEへの変換後のT6ポートのCRCエラー" を参照してください。

スイッチを移行します

例について

この手順 では、コマンドや出力の例にCisco Nexus 3232Cクラスタスイッチを使用します。

この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- 既存の Cisco Nexus 3232C クラスタスイッチは、 *c1_AND _c2* です。
- 新しいNVIDIA SN2100クラスタスイッチは、_sw1_and _sw2_です。
- ノードは、 _ node1 _ と _ node2 _ です。
- クラスタ LIF は、ノード 1 では _node1_clus1_AND _node1_clus2_on 、ノード 2 では _node2_clus1_and _node2_clus2_on です。
- 「 cluster1 ：： * > 」プロンプトは、クラスタの名前を示します。
- この手順 で使用されているクラスタポートは_e3aおよび_e3bです。
- ブレークアウトポートの形式は、SWP[ポート] s [ブレークアウトポート0-3]です。たとえば'swp1の4つのブレークアウトポートは'*swp1s0'_swp1s1*'_swp1s2s'_swp1s3_です

このタスクについて

この手順では、次のシナリオについて説明します。

- 最初にスイッチC2をスイッチSW2に置き換えます。
  - クラスタノードのポートをシャットダウンします。クラスタが不安定にならないように、すべてのポートを同時にシャットダウンする必要があります。
  - 次に、ノードとC2間のケーブル接続がC2から切断され、SW2に再接続されます。
- スイッチc1はスイッチsw1に置き換えられます。
  - クラスタノードのポートをシャットダウンします。クラスタが不安定にならないように、すべてのポートを同時にシャットダウンする必要があります。
  - その後、ノードとc1間のケーブルをc1から切断し、sw1に再接続しました。

手順**1**：移行の準備

1. このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。

   「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh 」というメッセージが表示されます

   ここで、 _ x _ はメンテナンス時間の長さ（時間）です。

2. 権限レベルを advanced に変更します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。

   「 advanced 」の権限が必要です

   advanced のプロンプト（ * > ）が表示されます。

3. クラスタLIFで自動リバートを無効にします。

network interface modify -vserver Cluster -lif *-auto-revert false

手順**2**：ポートとケーブルを設定する

1. 各クラスタインターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。

   各ポートは 'Link' のために表示され 'Health Status' のために正常である必要があります

   a. ネットワークポートの属性を表示します。

      「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

      例を示します

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
```

   b. 論理インターフェイスとそのホームノードに関する情報を表示します。

「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

それぞれのLIFが表示されます `up/up` の場合 `Status Admin/Oper` の場合はtrueです `Is Home`。

例を示します

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------ -----------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1
e3a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1
e3b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2
e3a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2
e3b     true
```

2. 各ノードのクラスタポートは、（ノードから見て）次の方法で既存のクラスタスイッチに接続されます。

   `network device-discovery show -protocol lldp`

   例を示します

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    Eth1/1            -
            e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    Eth1/1            -
node2      /lldp
            e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    Eth1/2            -
            e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    Eth1/2            -
```

3. クラスタポートとスイッチは、（スイッチから見て）次のように接続されています。

   'How CDP Neighbors' を参照してください

   例を示します

```
c1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                 Eth1/1         124   H           AFF-A400
e3a
node2                 Eth1/2         124   H           AFF-A400
e3a
c2                    Eth1/31        179   S I s       N3K-C3232C
Eth1/31
c2                    Eth1/32        175   S I s       N3K-C3232C
Eth1/32

c2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                 Eth1/1        124    H           AFF-A400
e3b
node2                 Eth1/2        124    H           AFF-A400
e3b
c1                    Eth1/31       175    S I s       N3K-C3232C
Eth1/31
c1                    Eth1/32       175    S I s       N3K-C3232C
Eth1/32
```

4. クラスタネットワークが完全に接続されていることを確認します。

   cluster ping-cluster -node node-name

   例を示します

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

5. スイッチC2で、クラスタLIFをフェイルオーバーするために、ノードのクラスタポートに接続されているポートをシャットダウンします。

```
(c2)# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

(c2)(Config)# interface
(c2)(config-if-range)# shutdown <interface_list>
(c2)(config-if-range)# exit
(c2)(Config)# exit
(c2)#
```

6. NVIDIA SN2100でサポートされている適切なケーブル配線を使用して、ノードのクラスタポートを古いスイッチC2から新しいスイッチSW2に移動します。
7. ネットワークポートの属性を表示します。

   「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

   例を示します

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
```

8. これで、各ノードのクラスタポートは、ノードから見て次のようにクラスタスイッチに接続されました。

例を示します

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    c1  (6a:ad:4f:98:3b:3f)   Eth1/1            -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3              -
node2      /lldp
            e3a    c1  (6a:ad:4f:98:3b:3f)   Eth1/2            -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4              -
```

9. スイッチSW2で、すべてのノードクラスタポートが動作していることを確認します。

   `net show interface`

   例を示します

```
cumulus@sw2:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP
Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  -----------------
----------------------
...
...
UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3b
Master: bridge(UP)
UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3b
Master: bridge(UP)
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)
Master: cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)
Master: cluster_isl(UP)
```

10. スイッチc1で、クラスタLIFをフェイルオーバーするために、ノードのクラスタポートに接続されているポートをシャットダウンします。

```
(c1)# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

(c1)(Config)# interface
(c1)(config-if-range)# shutdown <interface_list>
(c1)(config-if-range)# exit
(c1)(Config)# exit
(c1)#
```

11. NVIDIA SN2100でサポートされている適切なケーブルを使用して、ノードのクラスタポートを古いスイッチc1から新しいスイッチsw1に移動します。
12. クラスタの最終的な構成を確認します。

    「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

    各ポートが表示されます `up` の場合 `Link` に対して健全です `Health Status`。

例を示します

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health
Health
Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status
Status
--------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------
-------- ------
e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
```

13. これで、各ノードのクラスタポートは、ノードから見て次のようにクラスタスイッチに接続されました。

例を示します

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- --------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3           -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3           -
node2      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4           -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4           -
```

14. スイッチsw1およびSW2で、すべてのノードクラスタポートが動作していることを確認します。

```
net show interface
```

例を示します

```
cumulus@sw1:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP
Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  -----------------
----------------------
...
...
UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3a
Master: bridge(UP)
UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3a
Master: bridge(UP)
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw2 (swp15)
Master: cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw2 (swp16)
Master: cluster_isl(UP)


cumulus@sw2:~$ net show interface

State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP
Summary
-----  -----------  ----  -----  ----------  -----------------
-----------------------
...
...
UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3b
Master: bridge(UP)
UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3b
Master: bridge(UP)
UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)
Master: cluster_isl(UP)
UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)
Master: cluster_isl(UP)
```

15. 両方のノードのそれぞれで、各スイッチに 1 つの接続があることを確認します。

```
net show lldp
```

例を示します

次の例は、両方のスイッチの該当する結果を示しています。

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost          RemotePort
---------  -----  ----------  ------------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3a
swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3a
swp15      100G   BondMember  sw2                 swp15
swp16      100G   BondMember  sw2                 swp16

cumulus@sw2:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost          RemotePort
---------  -----  ----------  ------------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3b
swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                 swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                 swp16
```

手順**3**：手順 を完了します

1. クラスタ LIF で自動リバートを有効にします。

   ```
   cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert
   true
   ```

2. すべてのクラスタネットワークLIFがそれぞれのホームポートに戻っていることを確認します。

   「 network interface show 」を参照してください

例を示します

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e3a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e3b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e3a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e3b     true
```

3. ログ収集を設定するには、スイッチごとに次のコマンドを実行します。ログ収集用のスイッチ名、ユーザ名、およびパスワードの入力を求められます。

   「システムスイッチイーサネットログセットアップ - パスワード」

例を示します

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
sw1
sw2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: sw2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

4. ログ収集を開始するには、次のコマンドを実行し、deviceを前のコマンドで使用したスイッチに置き換えます。両方のタイプのログ収集が開始されます。詳細な*サポート*ログと*定期的な*データの1時間ごとの収集です。

   `system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true`

例を示します

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device sw1 -log
-request true

Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*> system switch ethernet log modify -device sw2 -log
-request true

Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.
```

10分待ってから、ログ収集が完了したことを確認します。

```
system switch ethernet log show
```

例を示します

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true

Index  Switch                        Log Timestamp        Status
------ ---------------------------- -------------------  ---------

1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)      4/29/2022 03:05:25   complete
2      sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)      4/29/2022 03:07:42   complete
```

これらのコマンドのいずれかでエラーが返された場合、またはログの収集が完了しない場合は、NetAppサポートにお問い合わせください。

5. 権限レベルを admin に戻します。

   「特権管理者」

6. ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して作成を再度有効にします。

   「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます

NVIDIA SN2100クラスタスイッチを使用する2ノードスイッチクラスタに移行します

既存の2ノードスイッチレスクラスタ環境を使用している場合は、NVIDIA SN2100スイッチを使用して2ノードスイッチクラスタ環境に移行して、3ノード以上にクラスタを拡張できます。

使用する手順は、各コントローラに 2 つの専用クラスタネットワークポートがあるか、 1 つのクラスタポートがあるかによって異なります。ここで説明するプロセスは、光ポートまたはTwinaxポートを使用するすべてのノードに対応しますが、ノードでクラスタネットワークポートにオンボード10GBASE-T RJ45ポートを使用している場合、このスイッチではサポートされません。

要件を確認

2ノードスイッチレス構成

次の点を確認します

- 2ノードスイッチレス構成が適切にセットアップされて機能している。
- ノードでONTAP 9.10.1P3以降が実行されている。
- すべてのクラスタポートが「稼働」状態です。
- すべてのクラスタLIF（論理インターフェイス）の状態が* up *になっていて、ホームポートにあることを確認してください。

NVIDIA SN2100クラスタスイッチ構成

次の点を確認します

- 両方のスイッチに管理ネットワーク接続があります。
- クラスタスイッチへのコンソールアクセスがあります。
- NVIDIA SN2100ノード間スイッチおよびスイッチ間接続には、Twinaxケーブルまたはファイバケーブルを使用します。

> を参照してください "ケーブル接続と構成に関する考慮事項を確認" 警告および詳細については、を参照してください。。 "Hardware Universe - スイッチ" ケーブル接続の詳細についても説明しています。

- スイッチ間リンク（ISL）ケーブルは、両方のNVIDIA SN2100スイッチのポートswp15およびswp16に接続されています。
- 両方のSN2100スイッチの初期カスタマイズが完了しているため、次のことが可能です。
  - SN2100スイッチは、最新バージョンのCumulus Linuxを実行しています
  - リファレンス構成ファイル（RCF）がスイッチに適用されます
  - SMTP、SNMP、SSHなどのサイトのカスタマイズは、新しいスイッチで設定します。

    。 "Hardware Universe" プラットフォームの実際のクラスタポートに関する最新情報が含まれます。

スイッチを移行します

例について

この手順の例では、クラスタスイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- SN2100スイッチの名前は_sw1_and *sw2.*です。
- クラスタ SVM の名前は、 _node1 と _node2 _ です。
- LIF の名前は、ノード 1 では _node1_clus1_AND _node1_clus2_on 、ノード 2 では _node2_clus1_and _node2_clus2_on です。
- 「 cluster1 ：： * > 」プロンプトは、クラスタの名前を示します。
- この手順 で使用されているクラスタポートは_e3aおよび_e3bです。
- ブレークアウトポートの形式は、SWP[ポート] s [ブレークアウトポート0-3]です。たとえば'swp1の4つのブレークアウトポートは'*swp1s0'_swp1s1*'_swp1s2s'_swp1s3_です

手順**1**：移行の準備

1. このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh

   ここで、 _ x _ はメンテナンス時間の長さ（時間）です。

2. 権限レベルを advanced に変更します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 y 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

手順**2**：ポートとケーブルを設定する

Cumulus Linux 4.4.x

1. 新しいクラスタスイッチsw1とSW2の両方で、すべてのノード側ポート（ISLポートではない）を無効にします。

   ISL ポートを無効にしないでください。

   次のコマンドは、スイッチsw1およびSW2のノード側ポートを無効にします。

   ```
   cumulus@sw1:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
   down
   cumulus@sw1:~$ net pending
   cumulus@sw1:~$ net commit

   cumulus@sw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
   down
   cumulus@sw2:~$ net pending
   cumulus@sw2:~$ net commit
   ```

2. 2つのSN2100スイッチsw1とSW2間のISL上のISLポートと物理ポートが、ポートswp15とswp16上で動作していることを確認します。

   ```
   net show interface
   ```

   次のコマンドは、スイッチsw1およびsw2でISLポートがupになっていることを示しています。

```
cumulus@sw1:~$ net show interface

State  Name       Spd   MTU    Mode        LLDP         Summary
-----  ---------  ----  -----  ----------  -----------
-----------------------
...
...
UP     swp15      100G  9216   BondMember  sw2 (swp15)  Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16      100G  9216   BondMember  sw2 (swp16)  Master:
cluster_isl(UP)

cumulus@sw2:~$ net show interface

State  Name       Spd   MTU    Mode        LLDP         Summary
-----  ---------  ----  -----  ----------  -----------
-----------------------
...
...
UP     swp15      100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)  Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16      100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)  Master:
cluster_isl(UP)
```

Cumulus Linux 5.x

1. 新しいクラスタスイッチsw1とsw2の両方で、ノード側のポート（ISLポートではない）をすべて無効にします。

   ISL ポートを無効にしないでください。

   次のコマンドは、スイッチsw1およびSW2のノード側ポートを無効にします。

```
cumulus@sw1:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state
down
cumulus@sw1:~$ nv config apply
cumulus@sw1:~$ nv save

cumulus@sw2:~$ nv set interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link state
down
cumulus@sw2:~$ nv config apply
cumulus@sw2:~$ nv save
```

2. 2つのSN2100スイッチsw1とSW2間のISL上のISLポートと物理ポートが、ポートswp15とswp16上で動作していることを確認します。

```
nv show interface
```

次の例は、スイッチsw1およびsw2でISLポートがupになっていることを示しています。

```
cumulus@sw1:~$ nv show interface

Interface     MTU    Speed  State  Remote Host  Remote Port
Type    Summary
------------- ------ -----  ------ ------------
------------------------------------ ------- -------
...
...
+ swp14       9216          down
swp
+ swp15       9216   100G   up     ossg-rcf1    Intra-Cluster Switch
ISL Port swp15  swp
+ swp16       9216   100G   up     ossg-rcf2    Intra-Cluster Switch
ISL Port swp16  swp


cumulus@sw2:~$ nv show interface

Interface     MTU    Speed  State  Remote Host  Remote Port
Type    Summary
------------- ------ -----  ------ ------------
------------------------------------ ------- -------
...
...
+ swp14       9216          down
swp
+ swp15       9216   100G   up     ossg-rcf1    Intra-Cluster Switch
ISL Port swp15  swp
+ swp16       9216   100G   up     ossg-rcf2    Intra-Cluster Switch
ISL Port swp16  swp
```

1. すべてのクラスタポートが動作していることを確認します。

「 network port show 」のように表示されます

各ポートが表示されます `up` の場合 `Link` に対して健全です `Health Status`。

例を示します

```
cluster1::*> network port show

Node: node1


Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false

Node: node2


Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
```

2. すべてのクラスタ LIF が動作していることを確認します。

   「 network interface show 」を参照してください

   には、各クラスタLIFにtrueと表示されます `Is Home` には、があります `Status Admin/Oper` の `up/up`。

例を示します

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e3a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e3b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e3a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e3b     true
```

3. クラスタLIFで自動リバートを無効にします。

   network interface modify -vserver Cluster -lif *-auto-revert false

   例を示します

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   false
          node1_clus2   false
          node2_clus1   false
          node2_clus2   false
```

4. ノード1のクラスタポートe3aからケーブルを外し、SN2100スイッチでサポートされている適切なケーブル接続を使用して、クラスタスイッチsw1のポート3にe3aを接続します。

   。 "Hardware Universe - スイッチ" ケーブル接続の詳細については、を参照してください。

5. ノード2のクラスタポートe3aからケーブルを外し、SN2100スイッチでサポートされている適切なケーブル接続を使用して、クラスタスイッチsw1のポート4にe3aを接続します。

Cumulus Linux 4.4.x

1. スイッチsw1で、すべてのノード側ポートを有効にします。

   次のコマンドは、スイッチsw1のすべてのノード側ポートを有効にします。

   ```
   cumulus@sw1:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
   down
   cumulus@sw1:~$ net pending
   cumulus@sw1:~$ net commit
   ```

2. スイッチsw1で、すべてのポートが稼働していることを確認します。

   ```
   net show interface all
   ```

```
cumulus@sw1:~$ net show interface all

State  Name       Spd   MTU    Mode        LLDP             Summary
-----  --------- ----  -----  ---------- --------------- --------
...
DN     swp1s0     10G   9216   Trunk/L2                    Master:
br_default(UP)
DN     swp1s1     10G   9216   Trunk/L2                    Master:
br_default(UP)
DN     swp1s2     10G   9216   Trunk/L2                    Master:
br_default(UP)
DN     swp1s3     10G   9216   Trunk/L2                    Master:
br_default(UP)
DN     swp2s0     25G   9216   Trunk/L2                    Master:
br_default(UP)
DN     swp2s1     25G   9216   Trunk/L2                    Master:
br_default(UP)
DN     swp2s2     25G   9216   Trunk/L2                    Master:
br_default(UP)
DN     swp2s3     25G   9216   Trunk/L2                    Master:
br_default(UP)
UP     swp3       100G  9216   Trunk/L2    node1 (e3a)     Master:
br_default(UP)
UP     swp4       100G  9216   Trunk/L2    node2 (e3a)     Master:
br_default(UP)
...
...
UP     swp15      100G  9216   BondMember  swp15           Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16      100G  9216   BondMember  swp16           Master:
cluster_isl(UP)
...
```

Cumulus Linux 5.x

1. スイッチsw1で、すべてのノード側ポートを有効にします。

   次のコマンドは、スイッチsw1のすべてのノード側ポートを有効にします。

```
cumulus@sw1:~$ nv unset interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link
state down
cumulus@sw1:~$ nv config apply
cumulus@sw1:~$ nv config save
```

2. スイッチsw1で、すべてのポートが稼働していることを確認します。

```
nv show interface
```

```
cumulus@sw1:~$ nv show interface

Interface    State  Speed  MTU    Type      Remote Host
Remote Port  Summary
-----------  -----  -----  -----  --------
--------------------------  -----------  ----------
...
...
swp1s0       up     10G    9216   swp       odq-a300-1a
e0a
swp1s1       up     10G    9216   swp       odq-a300-1b
e0a
swp1s2       down   10G    9216   swp
swp1s3       down   10G    9216   swp
swp2s0       down   25G    9216   swp
swp2s1       down   25G    9216   swp
swp2s2       down   25G    9216   swp
swp2s3       down   25G    9216   swp
swp3         down          9216   swp
swp4         down          9216   swp
...
...
swp14        down          9216   swp
swp15        up     100G   9216   swp       ossg-int-rcf10
swp15
swp16        up     100G   9216   swp       ossg-int-rcf10
swp16
```

1. すべてのクラスタポートが動作していることを確認します。

   「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

例を示します

次の例は、ノード 1 とノード 2 のすべてのクラスタポートが up になっていることを示しています。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ------------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy  false
```

2. クラスタ内のノードのステータスに関する情報を表示します。

   「 cluster show 」を参照してください

例を示します

次の例は、クラスタ内のノードの健全性と参加資格に関する情報を表示します。

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

3. ノード1のクラスタポートe3bからケーブルを外し、SN2100スイッチでサポートされている適切なケーブルを使用して、クラスタスイッチSW2のポート3にe3bを接続します。
4. ノード2のクラスタポートe3bからケーブルを外し、SN2100スイッチでサポートされている適切なケーブルを使用して、クラスタスイッチSW2のポート4にe3bを接続します。

Cumulus Linux 4.4.x

1. スイッチSW2で、すべてのノード側ポートを有効にします。

   次のコマンドは、スイッチSW2のノード側ポートを有効にします。

   ```
   cumulus@sw2:~$ net del interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link
   down
   cumulus@sw2:~$ net pending
   cumulus@sw2:~$ net commit
   ```

2. スイッチSW2で、すべてのポートが稼働していることを確認します。

   ```
   net show interface all
   ```

```
cumulus@sw2:~$ net show interface all

State  Name       Spd   MTU    Mode        LLDP             Summary
-----  --------- ----  -----  ---------- --------------- --------
...
DN     swp1s0     10G   9216   Trunk/L2                    Master:
br_default(UP)
DN     swp1s1     10G   9216   Trunk/L2                    Master:
br_default(UP)
DN     swp1s2     10G   9216   Trunk/L2                    Master:
br_default(UP)
DN     swp1s3     10G   9216   Trunk/L2                    Master:
br_default(UP)
DN     swp2s0     25G   9216   Trunk/L2                    Master:
br_default(UP)
DN     swp2s1     25G   9216   Trunk/L2                    Master:
br_default(UP)
DN     swp2s2     25G   9216   Trunk/L2                    Master:
br_default(UP)
DN     swp2s3     25G   9216   Trunk/L2                    Master:
br_default(UP)
UP     swp3       100G  9216   Trunk/L2    node1 (e3b)     Master:
br_default(UP)
UP     swp4       100G  9216   Trunk/L2    node2 (e3b)     Master:
br_default(UP)
...
...
UP     swp15      100G  9216   BondMember  swp15           Master:
cluster_isl(UP)
UP     swp16      100G  9216   BondMember  swp16           Master:
cluster_isl(UP)
...
```

3. スイッチsw1とsw2の両方で、両方のノードが各スイッチに1つずつ接続されていることを確認します。

   ```
   net show lldp
   ```

   次の例は、sw1とSW2の両方のスイッチについて適切な結果を示しています。

```
cumulus@sw1:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3a
swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3a
swp15      100G   BondMember  sw2                swp15
swp16      100G   BondMember  sw2                swp16

cumulus@sw2:~$ net show lldp

LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
---------  -----  ----------  -----------------  -----------
swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3b
swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
```

Cumulus Linux 5.x

1. スイッチSW2で、すべてのノード側ポートを有効にします。

   次のコマンドは、スイッチSW2のノード側ポートを有効にします。

   ```
   cumulus@sw2:~$ nv unset interface swp1s0-3,swp2s0-3,swp3-14 link
   state down
   cumulus@sw2:~$ nv config apply
   cumulus@sw2:~$ nv config save
   ```

2. スイッチSW2で、すべてのポートが稼働していることを確認します。

   ```
   nv show interface
   ```

```
cumulus@sw2:~$ nv show interface

Interface    State  Speed  MTU    Type      Remote Host
Remote Port  Summary
-----------  -----  -----  -----  --------
--------------------------  -----------  ----------
...
...
swp1s0       up     10G    9216   swp       odq-a300-1a
e0a
swp1s1       up     10G    9216   swp       odq-a300-1b
e0a
swp1s2       down   10G    9216   swp
swp1s3       down   10G    9216   swp
swp2s0       down   25G    9216   swp
swp2s1       down   25G    9216   swp
swp2s2       down   25G    9216   swp
swp2s3       down   25G    9216   swp
swp3         down          9216   swp
swp4         down          9216   swp
...
...
swp14        down          9216   swp
swp15        up     100G   9216   swp       ossg-int-rcf10
swp15
swp16        up     100G   9216   swp       ossg-int-rcf10
swp16
```

3. スイッチsw1とsw2の両方で、両方のノードが各スイッチに1つずつ接続されていることを確認します。

```
nv show interface --view=lldp
```

次の例は、スイッチsw1とsw2の両方に該当する結果を示しています。

```
cumulus@sw1:~$ nv show interface --view=lldp

Interface    Speed  Type      Remote Host
Remote Port
-----------  -----  --------  ----------------------------------
-----------
...
...
swp1s0       10G    swp       odq-a300-1a
e0a
```

```
swp1s1       10G    swp       odq-a300-1b
e0a
swp1s2       10G    swp
swp1s3       10G    swp
swp2s0       25G    swp
swp2s1       25G    swp
swp2s2       25G    swp
swp2s3       25G    swp
swp3                swp
swp4                swp
...
...
swp14               swp
swp15        100G   swp       ossg-int-rcf10
swp15
swp16        100G   swp       ossg-int-rcf10
swp16

cumulus@sw2:~$ nv show interface --view=lldp

Interface    Speed  Type      Remote Host
Remote Port
-----------  -----  --------  ----------------------------------
-----------
...
...
swp1s0       10G    swp       odq-a300-1a
e0a
swp1s1       10G    swp       odq-a300-1b
e0a
swp1s2       10G    swp
swp1s3       10G    swp
swp2s0       25G    swp
swp2s1       25G    swp
swp2s2       25G    swp
swp2s3       25G    swp
swp3                swp
swp4                swp
...
...
swp14               swp
swp15        100G   swp       ossg-int-rcf10
swp15
swp16        100G   swp       ossg-int-rcf10
swp16
```

1. クラスタ内で検出されたネットワークデバイスに関する情報を表示します。

   `network device-discovery show -protocol lldp`

   例を示します

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
----------- ------ ------------------------- ------------
----------------
node1      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3          -
node2      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4          -
```

2. すべてのクラスタポートが動作していることを確認します。

   「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

例を示します

次の例は、ノード 1 とノード 2 のすべてのクラスタポートが up になっていることを示しています。

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

手順**3**：手順 を完了します

1. すべてのクラスタLIFで自動リバートを有効にします。

```
net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
```

例を示します

```
cluster1::*> net interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert true

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true
```

2. すべてのインターフェイスに Is Home の true が表示されていることを確認します。

```
net interface show -vserver Cluster
```

この処理が完了するまでに1分かかることがあります。

例を示します

次の例では、すべての LIF がノード 1 とノード 2 で up になっていて、 Is Home の結果が true であることを示します。

```
cluster1::*> net interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- ----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e3a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e3b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e3a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3b
true
```

3. 設定が無効になっていることを確認します。

   network options switchless-cluster show

   例を示します

   次の例の誤った出力は、設定が無効になっていることを示しています。

   ```
   cluster1::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: false
   ```

4. クラスタ内のノードメンバーのステータスを確認します。

   「 cluster show 」を参照してください

   例を示します

   次の例は、クラスタ内のノードの健全性と参加資格に関する情報を表示します。

   ```
   cluster1::*> cluster show

   Node                  Health  Eligibility   Epsilon
   --------------------- ------- ------------  --------
   node1                 true    true          false
   node2                 true    true          false
   ```

5. クラスタネットワークが完全に接続されていることを確認します。

   cluster ping-cluster -node node-name

例を示します

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node1
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. ログ収集を設定するには、スイッチごとに次のコマンドを実行します。ログ収集用のスイッチ名、ユーザ名、およびパスワードの入力を求められます。

   「システムスイッチイーサネットログセットアップ - パスワード」

例を示します

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs2
Would you like to specify a user other than admin for log
collection? {y|n}: n

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

7. ログ収集を開始するには、次のコマンドを実行し、deviceを前のコマンドで使用したスイッチに置き換えます。両方のタイプのログ収集が開始されます。詳細な*サポート*ログと*定期的な*データの1時間ごとの収集です。

   ```
   system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true
   ```

例を示します

```
cluster1::*> system switch ethernet log modify -device sw1 -log
-request true

Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*> system switch ethernet log modify -device sw2 -log
-request true

Do you want to modify the cluster switch log collection
configuration? {y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.
```

10分待ってから、ログ収集が完了したことを確認します。

```
system switch ethernet log show
```

例を示します

```
cluster1::*> system switch ethernet log show
Log Collection Enabled: true

Index  Switch                        Log Timestamp        Status
------ ----------------------------- -------------------- ---------
1      sw1 (b8:ce:f6:19:1b:42)       4/29/2022 03:05:25   complete
2      sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)       4/29/2022 03:07:42   complete
```

これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

8. 権限レベルを admin に戻します。

   「特権管理者」

9. ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して作成を再度有効にします。

   「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。